

Aufgabe 4 – Kräfte beim Kettenkarussell

Ziel: Die Zentripetalkraft beim Kettenkarussell als Resultierende aus Seilkraft und Gewichtskraft erklären.

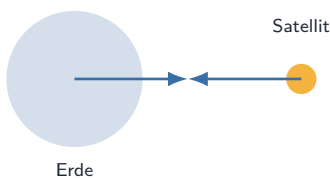
1 · Karussell: Richtung und Betrag

Die Zentripetalkraft zeigt immer zum Mittelpunkt der Kreisbahn. Fehlt sie, bewegt sich ein Körper tangential geradlinig weiter.

Musterlösung Aufgabe 2: $m = 50 \text{ kg} + 65 \text{ kg} = 115 \text{ kg}$; $r = 6,0 \text{ m}$ (Kreis von Gondel und Person, **nicht** 5,0 m); $T = 9,0 \text{ s}$.

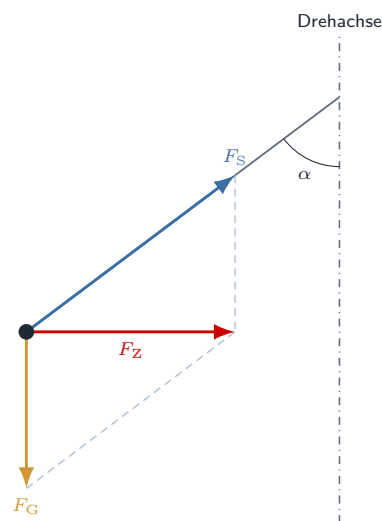
$$F_Z = m \cdot \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 \cdot r = \frac{4\pi^2 \cdot m \cdot r}{T^2} = \frac{4\pi^2 \cdot 115 \text{ kg} \cdot 6,0 \text{ m}}{(9,0 \text{ s})^2} \approx 336 \text{ N} \approx 3,4 \cdot 10^2 \text{ N}$$

2 · Satellit: Wechselwirkung



Erde und Satellit ziehen sich wegen ihrer Massen gegenseitig an. Beide Kräfte sind gleich groß, entgegengesetzt gerichtet und greifen an verschiedenen Körpern an. Die Gravitationskraft der Erde auf den Satelliten wirkt als Zentripetalkraft.

3 · Kräfteparallelogramm beim Kettenkarussell



$$\vec{F}_S + \vec{F}_G = \vec{F}_Z \quad \tan \alpha = \frac{F_Z}{F_G} = \frac{m \cdot \omega^2 \cdot r}{m \cdot g} = \frac{\omega^2 \cdot r}{g}$$

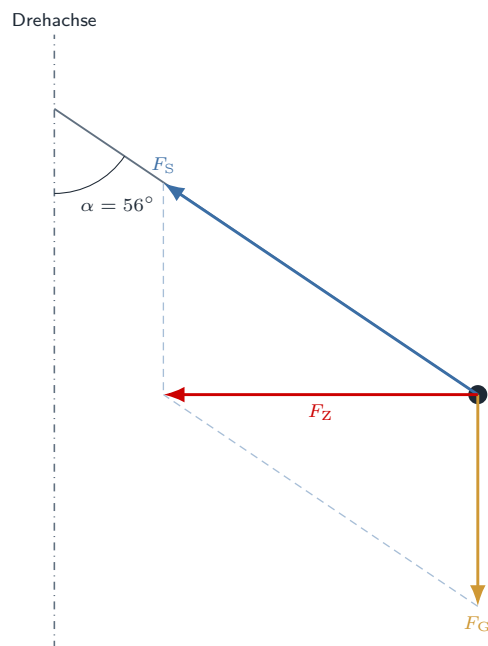
Beim Kettenkarussell ist die Zentripetalkraft keine zusätzliche Kraft, sondern die Resultierende aus Seilkraft und Gewichtskraft. Sie zeigt waagrecht zur Drehachse. Die Masse hat keinen Einfluss auf den Winkel α .

4 · Musterlösungen: Beschreiben und Erläutern

ω **wird erhöht:** Die nötige Zentripetalkraft $F_Z = m \cdot \omega^2 \cdot r$ wird größer. Da F_G gleich bleibt, schwenkt die Kette weiter aus: α wird größer und damit auch r . Die Seilkraft F_S wird größer. Unverändert bleiben m , F_G und die Kettenlänge.

Zwei Sitzreihen: Beide Reihen haben dieselbe Winkelgeschwindigkeit ω . Die äußere Reihe bewegt sich auf dem größeren Radius r . Nach $\tan \alpha = \omega^2 \cdot r / g$ werden die äußeren Sitze deshalb stärker ausgelenkt – unabhängig von der Besetzung, denn die Masse kürzt sich.

5 · Kräfte einzeichnen (Aufgabe 7)



$F_G = m \cdot g \approx 0,74 \text{ kN}$ senkrecht nach unten; F_S entlang der Kette zum Aufhängepunkt, $F_S = F_G / \cos 56^\circ \approx 1,3 \text{ kN}$; Resultierende $F_Z = F_G \cdot \tan 56^\circ \approx 1,1 \text{ kN}$ waagrecht zur Drehachse (Zentripetalkraft).